

# **Statistiek**

Uitwerkingen van huiswerkopgaven

Dr. ir. D.A.M.P. Blom

Nederlandse Defensie Academie

2025 – 2026



---

# Inhoudsopgave

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| Inhoudsopgave                                        | i |
| 1 De normale verdeling en de centrale limietstelling | 1 |



Week **1**

# De normale verdeling en de centrale limietstelling

## Hoofdstuk 5

**Opdracht 5.m1:** Voor een willekeurige normale verdeling geldt dat de volgende drie grootheden aan elkaar gelijk moeten zijn:

- (a) gemiddelde, standaarddeviatie en mediaan.
- (b) modus, de totale kans en de variantie.
- (c) mediaan, gemiddelde en modus.
- (d) standaarddeviatie, variantie en spreidingsbreedte.

### Uitwerking

De normale verdeling is een symmetrische, continue kansverdeling. Hierdoor zijn de mediaan, het gemiddelde en de modus allemaal gelijk aan elkaar. Het juiste antwoord is dus (c).

**Opdracht 5.m3:** Voor de populatie van mannelijke economiestudenten is bekend dat het lichaamsgewicht kan worden beschreven door middel van een normaal verdeelde kansvariabele  $X$  met  $\mu = 75$  kilogram en een standaarddeviatie van 6 kilogram. Hieruit volgt dat het percentage studenten van deze populatie dat een gewicht van meer dan 85 kilogram heeft ongeveer bedraagt:

- (a) 95.2.
- (b) 66.

(c) 34.

(d) 4.8.

## Uitwerking

De kansvariabele  $X$  meet het lichaamsgewicht van een willekeurige mannelijke economiestudent en is normaal verdeeld met  $\mu = 75$  en  $\sigma = 6$ . Om de kans te berekenen dat iemand meer dan 85 kilogram weegt, maken we gebruik van de functie “normalcdf” op de grafische rekenmachine:

$$P(X > 85) = \text{normalcdf}(\text{lower} = 85, \text{upper} = 10^{99}, \mu = 75, \sigma = 6) \\ \approx 0.0478.$$

Ongeveer 4.78 % van de mannelijke economiestudenten heeft een gewicht van meer dan 85 kilogram. Het juiste antwoord is dus (d).

**Opdracht 5.m4:** Het aantal jaarlijkse reiskilometers aan woon-werkverkeer per auto is voor de werknemers van een groot concern nauwkeurig geregistreerd. Het bleek hierbij dat dit aantal goed kon worden beschreven door een normale verdeling met  $\mu = 8000$  kilometer en  $\sigma = 2500$ . Op basis van deze verdeling kan worden vastgesteld dat de 10 % werknemers die het grootste aantal woon-werkkilometers maken, per jaar per persoon meer reizen dan ongeveer ...

(a) 8000 km.

(b) 10500 km.

(c) 11200 km.

(d) 12100 km.

## Uitwerking

De kansvariabele  $X$  meet het aantal woon-werkkilometers van een willekeurige werknemer en is normaal verdeeld met  $\mu = 8000$  en  $\sigma = 2500$ .

We willen in dit geval, gegeven een kans van 0.10, de grenswaarde  $g$  berekenen waarvoor geldt  $P(X \geq g) = 0.10$ , oftewel  $P(X \leq g) = 1 - 0.10 = 0.90$ . Hiervoor moeten we dus gebruik maken van de functie “invNorm” op de grafische rekenmachine.

$$g = \text{InvNorm}(\text{area} = 1 - 0.10 = 0.90, \mu = 8000, \sigma = 2500) \\ \approx 11204 \text{ km.}$$

Het juiste antwoord is dus (c).

**Noot:** bij het gebruik van de functie “InvNorm” wordt in de rest van de uitwerkingen altijd uitgegaan van de oppervlakte links van de grenswaarde  $g$  (oftewel we gebruiken

*Tail=LEFT), tenzij expliciet anders aangegeven.*

**Opdracht 5.m5:** Van een normaal verdeelde kansvariabele  $X$  is gegeven dat deze een standaarddeviatie heeft die gelijk is aan 9. Verder is gegeven dat  $P(X < 15.5) = 0.3085$ . De waarde van  $\mu$  van deze variabele is dan ...

- (a) 16.
- (b) 17.
- (c) 20.
- (d) 11.

### Uitwerking

In dit geval willen we bepalen wat de waarde van  $\mu$  is zodanig dat geldt:

$$\text{normalcdf}(\text{lower} = -10^{99}, \text{upper} = 15.5, \mu = ?, \sigma = 9) = 0.3085.$$

In de grafische rekenmachine kun je de functie “numeric solver” gebruiken (TI84-Plus CE: MATH-C en Casio fx-CG50: OPTN-CALC-SolveN) en het volgende invullen:

$$E_1 = \text{normalcdf}(-10^{99}, 15.5, X, 9)$$

$$E_2 = 0.3085$$

Zodra je dit hebt ingevoerd en op OK hebt gedrukt (via de knop “graph”), krijg je een scherm te zien met  $X = \dots$  en  $\text{bounds} = \dots$ .

De  $X =$  geeft een eerste gok aan voor de waarde van  $X$ . Voor nu maakt het niet uit wat je hier invult, dus stel  $X = 0$ . De bounds geven aan in welk gebied de rekenmachine moet gaan zoeken, hier kun je het beste even de standaardinstellingen gebruiken. Als je met de cursor op de regel staat met  $X = \dots$ , dan komt er SOLVE in beeld te staan. Druk nu op SOLVE (nogmaals de knop “graph”). De rekenmachine gaat nu de vergelijking  $E_1 = E_2$  oplossen, waaruit een oplossing  $X$  komt.

Dit geeft in ons geval een snijpunt voor  $X = 20.0010$ . Dit betekent dat  $\mu$  een waarde van ongeveer 20 heeft. Het juiste antwoord is dus (c).

**Noot:** bij Casio fx-CG50 is de syntax gelijk aan  $\text{SolveN}(\text{NormCD}(-10^{99}, 15.5, 9, x) = 0.3085, x)$ .

**Opdracht 5.m6:** Voor een speerwerper geldt dat het resultaat van een worp  $X$  kan worden beschreven door een normale verdeling met  $\mu = 61$  meter en  $\sigma = 3$  meter. De speerwerper doet drie pogingen, waarvoor mag worden verondersteld dat de worpresultaten kunnen worden beschouwd als onderling onafhankelijke kansvariabelen. De kans dat het gemiddelde resultaat van de drie worpen minder is dan 59 meter, is ongeveer gelijk aan ...

- (a) 0.35.

(b) 0.255.

(c) 0.125.

(d) 0.745.

## Uitwerking

Aangezien de originele verdeling de normale verdeling is, volgt uit de centrale limietstelling dat de kansverdeling van het gemiddelde  $\bar{X}$  van deze drie worpen van de speerwerper gelijk is aan de normale verdeling met verwachtingswaarde  $\mu = 61$  meter en standaarddeviatie  $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$  meter. De kans dat het gemiddelde resultaat van de drie worpen minder is dan 59 meter is gelijk aan:

$$P(\bar{X} \leq 59) = \text{normalcdf}(\text{lower} = -10^{99}, \text{upper} = 59, \mu = 61, \sigma = \sqrt{3}) \approx 0.1241.$$

Het juiste antwoord is dus (c).

**Opdracht 5.2:** Een vulmachine vult pakken rijst waarop staat dat daarin 1000 gram rijst zit. Omdat er altijd wat variatie zit in de afgeleverde hoeveelheden, staat de machine ingesteld op een gemiddeld vulgewicht van 1010 gram. We mogen ervan uitgaan dat de afgeleverde hoeveelheden beschreven worden door een normale verdeling met  $\mu = 1010$  gram. De standaarddeviatie is echter onbekend.

- (a) Bij nauwkeurig nawegen van een groot aantal pakken bleek dat in 20 % van de gevallen een pak minder dan 1000 gram rijst bevat. Bereken op basis van deze informatie de standaarddeviatie van de vulgewichten.

## Uitwerking

We noteren met  $X$  het vulgewicht van een willekeurig pak rijst. Er geldt dat  $X$  normaal verdeeld is met verwachtingswaarde  $\mu = 1010$  en onbekende standaardafwijking  $\sigma$ . Verder is gegeven dat de kans op een gewicht van minder dan 1000 gram is 20 %, oftewel  $P(X \leq 1000) = 0.2$ .

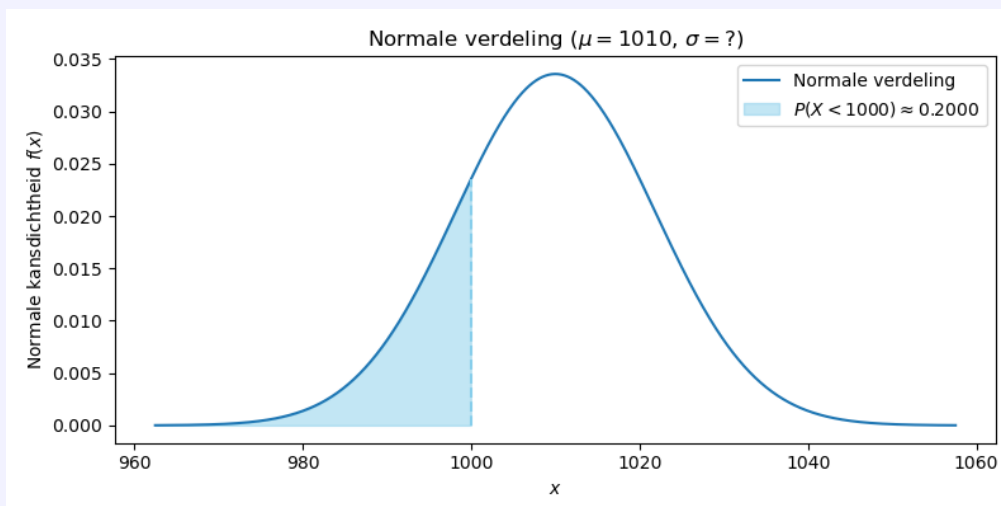
We kunnen de standaardafwijking  $\sigma$  vinden als we de vergelijking  $P(X \leq 1000) = \text{normalcdf}(\text{lower} = -10^{99}, \text{upper} = 1000, \mu = 1010, \sigma = ?) = 0.2$  kunnen oplossen. Dit doen we met behulp van de “numeric solver”:

$$E_1 = \text{normalcdf}(\text{lower} = -10^{99}, \text{upper} = 1000, \mu = 1010, \sigma = X)$$

$$E_2 = 0.2$$

Uit de “numeric solver” volgt dan een standaardafwijking  $\sigma \approx 11.8818$ .





(b) Hoe groot is de kans dat een willekeurig pak rijst meer weegt dan 1020 gram?

### Uitwerking

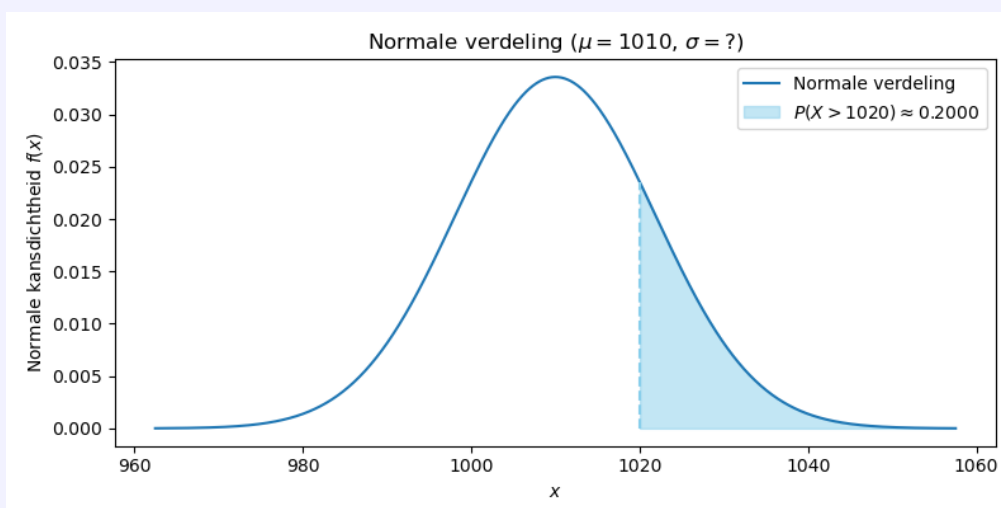
Zodra we de verwachtingswaarde  $\mu$  en de standaarddeviatie  $\sigma$  van een normale verdeling weten, kunnen we de  $z$ -waarde bepalen van een specifieke uitkomst  $x$ . In dat geval is de  $z$ -waarde die hoort bij 1020 gram gelijk aan

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{1020 - 1010}{11.8818} \approx 0.8416.$$

De kans dat een willekeurig pak rijst meer dan 1020 gram weegt is gelijk aan:

$$\begin{aligned} P(X > 1020) &= P(Z > 0.8416) \\ &= \text{normalcdf}(\text{lower} = 0.8416, \text{upper} = 10^{99}, \mu = 0, \sigma = 1) \\ &\approx 0.2000. \end{aligned}$$

*Merk op dat we dit ook zonder berekening hadden kunnen inzien. We hebben immers te maken met een normale verdeling met gemiddelde  $\mu = 1010$ , oftewel een symmetrische verdeling rond 1010. Uit deze symmetrie volgt dat  $P(X > 1020) = P(X < 1000) = 0.20$ .*



- (c) Stel we kiezen willekeurig 16 pakken rijst. Hoe groot is de kans dat deze gemiddeld minder dan 1000 gram rijst bevatten?

#### Uitwerking

Laat  $X_1, X_2, \dots, X_{16}$  de gewichten zijn van 16 willekeurig gekozen pakken rijst. Volgens de centrale limietstelling geldt voor het gemiddelde gewicht van deze 16 pakken rijst:

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_{16}}{16} \sim N(\mu = 1010, \frac{\sigma}{\sqrt{16}} \approx 2.9705).$$

We berekenen allereerst de  $z$ -score behorende bij een gemiddeld gewicht van 1000 gram. Dat is gelijk aan:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{1000 - 1010}{2.9705} \approx -3.3665.$$

De kans dat de 16 willekeurig gekozen pakken rijst gemiddeld minder dan 1000 gram rijst bevatten is dan gelijk aan

$$\begin{aligned} P(\bar{X} < 1000) &= P(Z < -3.3665) \\ &= \text{normalcdf}(\text{lower} = -10^{99}, \text{upper} = -3.3665, \mu = 0, \sigma = 1) \\ &\approx 3.8072 \cdot 10^{-4}. \end{aligned}$$

**Opdracht 5.4:** Bepaal voor de standaardnormaal verdeelde variabele  $Z$ :

- $P(Z < -0.35)$
- $P(-0.16 < Z < 0.16)$
- $P(Z > -1.15)$

#### Uitwerking

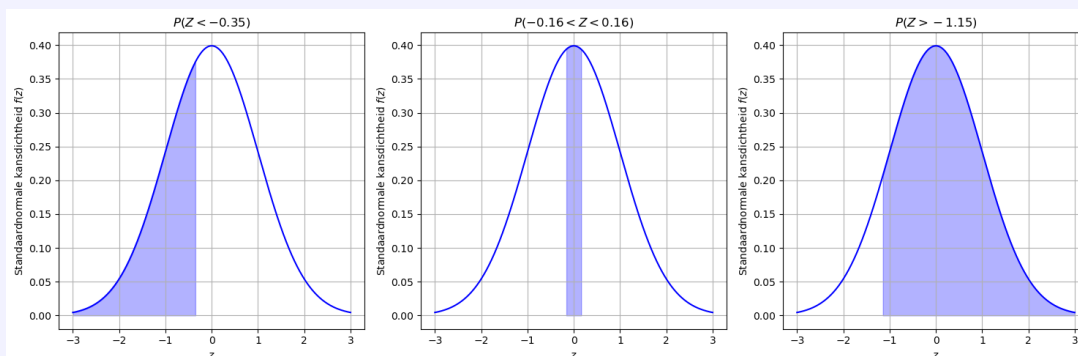
We kunnen deze kansen bepalen aan de hand van de functie “normalcdf” op de grafische rekenmachine.

$$\begin{aligned} P(Z < -0.35) &= \text{normalcdf}(\text{lower} = -10^{99}, \text{upper} = -0.35, \mu = 0, \sigma = 1) \\ &\approx 0.3632. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(-0.16 < Z < 0.16) &= \text{normalcdf}(\text{lower} = -0.16, \text{upper} = 0.16, \mu = 0, \sigma = 1) \\ &\approx 0.1271. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(Z > -1.15) &= \text{normalcdf}(\text{lower} = -1.15, \text{upper} = 10^{99}, \mu = 0, \sigma = 1) \\ &\approx 0.8749. \end{aligned}$$

Deze kansen kunnen ook visueel geïllustreerd worden als de oppervlaktes van de blauw gearceerde gebieden in de onderstaande figuur:



**Opdracht 5.5:** Een garagebedrijf bestudeert de tijdsduur waarin de jaarlijkse servicebeurt van een auto kan worden uitgevoerd. Deze kan worden beschouwd als een normaal verdeelde variabele  $X$  met  $\mu = 120$  minuten en  $\sigma = 20$  minuten.

- (a) Hoe groot is de kans dat een servicebeurt meer dan 150 minuten vergt?

#### Uitwerking

De  $z$ -score die hoort bij een uitkomst van  $x = 150$  minuten is gelijk aan:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{150 - 120}{20} = 1.5.$$

De kans dat een servicebeurt meer dan 150 minuten vergt is dan gelijk aan

$$\begin{aligned} P(X > 150) &= P(Z > 1.5) \\ &= \text{normalcdf}(\text{lower} = 1.5, \text{upper} = 10^{99}, \mu = 0, \sigma = 1) \\ &\approx 0.0668. \end{aligned}$$

- (b) Een klant komt zijn auto brengen voor service. De werkzaamheden gaan onmiddellijk beginnen. De garagehouder zegt tegen de klant: “Komt u over  $x$  minuten maar terug”. Hoe groot moet  $x$  worden gekozen als we eisen dat de klant minder dan 5% kans wil hebben dat hij nog moet wachten als hij zich na  $X$  minuten weer meldt bij de garage? En hoe zit dat bij 1% kans?

#### Uitwerking

De klant heeft minder dan 5% kans om nog te moeten wachten als hij terugkomt bij de garage na  $x$  minuten als geldt:

$$P(X > x) < 0.05 \rightarrow P(X \leq x) > 1 - 0.05 = 0.95.$$

We willen dus een grenswaarde bepalen, en dat kunnen we doen met de functie “InvNorm”:

$$x = \text{InvNorm}(\text{area} = 0.95, \mu = 120, \sigma = 20) \approx 152.8971 \text{ min.}$$

In het geval van minder dan 1 % is de berekening op een soortgelijke manier te maken, namelijk:

$$P(X > x) < 0.01 \rightarrow P(X \leq x) > 1 - 0.01 = 0.99.$$

We willen dus een grenswaarde bepalen, en dat kunnen we opnieuw doen met de functie “InvNorm”:

$$x = \text{InvNorm}(\text{area} = 0.99, \mu = 120, \sigma = 20) \approx 166.5270 \text{ min.}$$

**Opdracht 5.6:** De gewichten van appels uit een grote partij blijken normaal verdeeld te zijn met  $\mu = 100$  gram en  $\sigma = 20$  gram. We willen deze appels in vijf gewichtsklassen verdelen die allemaal evenveel appels bevatten.

(a) Wat is de klassengrens van de 20 % appels met het geringste gewicht?

#### Uitwerking

Laat  $X$  de normaal verdeelde kansvariabele zijn die het gewicht van een appel uit een grote partij meet. Er geldt dus  $X \sim N(\mu = 100, \sigma = 20)$ . Je wilt de appels opdelen in vijf gewichtsklassen die elk evenveel appels bevatten, dat wil zeggen dat de kans dat een appel in een bepaalde gewichtsklasse zit moet gelijk zijn voor elke gewichtsklasse. Er zijn vijf klassen dus die kans is telkens  $\frac{1}{5} = 0.2$ . De klasse met de 20 % lichtste appels loopt van  $-\infty$  tot  $g_1$  voor een bepaald gewicht  $g_1$  en er geldt  $P(X < g_1) = 0.2$ . Dat betekent dus dat

$$g_1 = \text{InvNorm}(\text{area} = 0.2, \mu = 100, \sigma = 20) \approx 83.1676 \text{ g.}$$

(b) Bepaal ook de andere klassengrenzen?

#### Uitwerking

Om de overige klassengrenzen te bepalen, gebruiken we soortgelijke berekeningen. Voor de tweede klassegrens  $g_2$  geldt

$$P(g_1 < X < g_2) = 0.2.$$

Omdat voor  $g_1$  geldt dat  $P(X < g_1) = 0.2$ , geldt nu dat:

$$P(X < g_2) = P(X < g_1) + P(g_1 < X < g_2) = 0.2 + 0.2 = 0.4.$$

We kunnen de tweede klassegrens dus bepalen als volgt:

$$g_2 = \text{InvNorm}(\text{area} = 0.4, \mu = 100, \sigma = 20) \approx 94.9331 \text{ gram.}$$

Op een soortgelijke manier vinden we  $g_3$  en  $g_4$ :

$$g_3 = \text{InvNorm}(\text{area} = 0.6, \mu = 100, \sigma = 20) \approx 105.0669 \text{ gram.}$$

$$g_4 = \text{InvNorm}(\text{area} = 0.8, \mu = 100, \sigma = 20) \approx 116.8324 \text{ gram.}$$

LET OP: de eerste klasse loopt van  $-\infty$  tot  $g_1$ . Aangezien appels geen negatief gewicht kunnen hebben, lijkt dit raar. Dit is echter een gevolg van de aanname dat we met een normale verdeling werken, die ook negatieve getallen als uitkomst kan hebben. De kans dat deze kansvariabele een negatieve waarde aanneemt is echter bijzonder klein. De  $z$ -score is gelijk aan  $z = \frac{0-100}{20} = -5$ , dus

$$\begin{aligned} P(X < 0) &= P(Z < -5) \\ &= \text{normalcdf}(\text{lower} = -10^{99}, \text{upper} = -5, \mu = 0, \sigma = 1) \\ &= 2.8711 \cdot 10^{-7}. \end{aligned}$$

**Opdracht 5.10:** In een kliniek wordt van een groep 50-plussers bloed afgenomen voor de bepaling van het cholesterolgehalte. Het is een bekend gegeven dat de hoeveelheid cholesterol per buisje bloed kan worden weergegeven door een normaal verdeelde variabele  $X$  met  $\mu = 5.20$  mg en  $\sigma = 0.9$  mg. Het 98-ste percentiel van een verdeling is het punt op de  $x$ -as waarboven zich 2 % van de waarnemingen bevindt, dus waaronder 98 % van de waarnemingen ligt.

(a) Welke  $x$ -waarde geeft hier het 98-ste percentiel aan?

#### Uitwerking

Gegeven is dat de hoeveelheid cholesterol (in mg) per buisje bloed wordt gegeven door  $X \sim N(\mu = 5.20, \sigma = 0.9)$ . Percentielen kunnen we berekenen met behulp van de functie “InvNorm”. Voor het 98-ste percentiel gebruiken we als oppervlakte 0.98:

$$x = \text{InvNorm}(\text{area} = 0.98, \mu = 5.20, \sigma = 0.9) \approx 7.0484 \text{ mg.}$$

(b) Hoeveel standaarddeviaties ligt dat punt verwijderd van het gemiddelde van 5.20 mg.

#### Uitwerking

Om te bepalen hoeveel standaarddeviaties  $x$  verwijderd ligt van het gemiddelde 5.20 mg, moeten we de  $z$ -score berekenen:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{7.0484 - 5.20}{0.9} \approx 2.0537.$$

De waarde  $x \approx 7.0484$  mg ligt dus meer dan 2 standaarddeviaties boven het gemiddelde  $\mu = 5.20$  mg.

(c) In een gemeente wordt een bevolkingsonderzoek gehouden naar het cholesterolgehalte. Hierbij waren 8500 personen betrokken. Mensen met een cholesterolwaarde boven het 98-ste percentiel worden voor nader onderzoek opgeroepen. Hoeveel personen krijgt naar verwachting een oproep?

## Uitwerking

Per definitie van percentielen, geldt dat 2% van de bevolking een cholesterolwaarde heeft boven het 98-ste percentiel. In een groep van 8500 personen verwacht je dus dat  $0.02 \cdot 8500 = 170$  mensen een oproep zullen krijgen.

- (d) Voor een willekeurig persoon uit de groep 50-plussers bepalen we het cholesterolgehalte. Noem deze uitkomst  $y$ . Wat is het twee-sigma gebied voor  $y$ ? en het drie-sigma gebied?

## Uitwerking

Het twee-sigma gebied voor  $y$  is het gebied tot maximaal 2 standaarddeviaties van het gemiddelde  $\mu$ , oftewel het interval tussen  $\mu - 2 \cdot \sigma$  en  $\mu + 2 \cdot \sigma$ . Er geldt dat:

$$\mu - 2 \cdot \sigma = 5.20 - 2 \cdot 0.9 = 3.40,$$

$$\mu + 2 \cdot \sigma = 5.20 + 2 \cdot 0.9 = 7.00.$$

Het twee-sigma gebied loopt dus van 3.40 tot 7.00. Op een soortgelijke manier vinden we dat het drie-sigma gebied loopt van 2.50 tot 7.90.

**Opdracht 5.12:** De tijd die een vertegenwoordiger nodig heeft voor het bezoeken van een klant wordt weergegeven door de kansvariabele  $X$ . Op grond van ervaring is bekend dat  $X$  normaal verdeeld is met  $\mu = 45$  minuten en  $\sigma = 10$  minuten (in de tijdsduur  $X$  is ook de reistijd opgenomen). De tijdsduren van bezoeken zijn onderling onafhankelijk.

- (a) Hoe groot is de kans dat een willekeurig bezoek meer dan 60 minuten vergt?

## Uitwerking

Gegeven is dat de tijdsduur  $X \sim N(\mu = 45, \sigma = 10)$ . De kans dat een willekeurig bezoek meer dan 60 minuten vergt is dus  $P(X > 60)$ .

De  $z$ -score van  $x = 60$  gegeven  $X \sim N(\mu = 45, \sigma = 10)$  is gelijk aan:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{60 - 45}{10} = 1.5.$$

Hierdoor geldt dus

$$\begin{aligned} P(X > 60) &= P(Z > 1.5) \\ &= \text{normalcdf}(\text{lower} = 1.5, \text{upper} = 10^{99}, \mu = 0, \sigma = 1) \\ &\approx 0.0668. \end{aligned}$$

Met 6.68% kans vergt een willekeurig bezoek meer dan 60 minuten.

- (b) Hoe groot is de kans dat acht bezoeken meer dan  $6\frac{1}{2}$  uur vergen?

## Uitwerking

Laat nu  $X_i$  de kansvariabelen zijn die de tijd van het bezoek aan klant  $i = 1, 2, \dots, 8$  meet. Volgens de centrale limietstelling geldt dat de som  $\sum X = X_1 + X_2 + \dots + X_8$  normaal verdeeld is met gemiddelde  $n \cdot \mu = 8 \cdot 45 = 360$  minuten en standaardafwijking  $\sigma \cdot \sqrt{n} = 10 \cdot \sqrt{8} \approx 28.2843$ .

De  $z$ -score van  $x = 390$  ( $6\frac{1}{2}$  uur = 390 minuten) gegeven  $\sum X \sim N(\mu = 360, \sigma = 28.2843)$  is gelijk aan

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{390 - 360}{28.2843} \approx 1.0607.$$

De kans dat acht bezoeken meer dan  $6\frac{1}{2}$  uur vergen is gelijk aan

$$\begin{aligned} P(\sum X > 390) &= P(Z > 1.0607) \\ &= \text{normalcdf}(\text{lower} = 1.0607, \text{upper} = 10^{99}, \mu = 0, \sigma = 1) \\ &\approx 0.1444. \end{aligned}$$

Met 14.44 % kans zullen de acht bezoeken in totaal meer dan  $6\frac{1}{2}$  uur vergen.

- (c) De vertegenwoordiger moet op een zekere dag tien klanten bezoeken. Hoeveel tijd  $T$  moet hij reserveren om met 95 % kans de tien bezoeken binnen de tijdsduur  $T$  te kunnen afhandelen?

## Uitwerking

Laat nu  $X_i$  de kansvariabelen zijn die de tijd van het bezoek aan klant  $i = 1, 2, \dots, 10$  meet. Volgens de centrale limietstelling geldt dat de som  $\sum X = X_1 + X_2 + \dots + X_{10}$  normaal verdeeld is met gemiddelde  $n \cdot \mu = 10 \cdot 45 = 450$  minuten en standaardafwijking  $\sigma \cdot \sqrt{n} = 10 \cdot \sqrt{10}$ .

We willen nu de grens  $T$  berekenen waarvoor geldt dat  $P(\sum X \leq T) = 0.95$ . De bijbehorende  $z$ -score is

$$P(Z \leq z) = 0.95 \rightarrow z = \text{InvNorm}(\text{area} = 0.95, \mu = 0, \sigma = 1) \approx 1.6449.$$

Terugrekenen naar de bijbehorende uitkomst  $T$  voor de kansverdeling  $N(\mu = 450, \sigma = 10\sqrt{10})$  van  $\sum X$  geeft:

$$T = \mu + z \cdot \sigma = 450 + 1.6449 \cdot 10\sqrt{10} \approx 502.0148.$$

De vertegenwoordiger moet meer dan 8 uur en 22 minuten reserveren om de tien bezoeken met 95 % kans binnen de tijd af te kunnen handelen.

